

Academia Bio-Python

Principios de programación con Python · Curso CES

Manual de usuario

The screenshot displays the user interface of the Academia Bio-Python platform. The header includes the logo, course title, and a search bar. The user profile section shows the name 'Valentina Restrepo', level 'Nivel 3 - Aprendiz de print()', and progress bars for XP (385/65) and challenges (4/35). The main dashboard features a welcome message, a 'Continuar' button, and a 'Laboratorio libre' button. Below this, there are four stat boxes: XP totales (385), Racha (4 días), Módulos completados (2/19), and Medallas (9/22). The 'TU SIGUIENTE MISIÓN' section highlights '3. Introducción Informal a Python'. The 'Reto del día' section offers a challenge on 'Separadores en print()' with a 'XP doble' bonus. The 'Meta diaria' section shows a progress bar for 35/60 XP. The 'Aprendo con videos' section lists 22 videos. The '¿Sabías que...?' section provides a fun fact about Python integers. The left sidebar contains a navigation menu with 'Inicio · Mapa' and various course resources.

Academia Bio-Python
Principios de programación

Valentina Restrepo
Nivel 3 - Aprendiz de print()
385 XP 65 para subir
4 35 9

Buenas noches, Valentina.
¡Sigamos programando!
Llevas 2 de 19 módulos. Cada lección te da XP, medallas y te acerca al título de Gran Maestro Pythonista.

Continuar **Laboratorio libre**

385 XP totales
4 días Racha (mejor: 6)
2/19 Módulos completados
9/22 Medallas

TU SIGUIENTE MISIÓN
3. Introducción Informal a Python

Reto del día
1. Introducción a Python
Separadores en print()
Practica con diferentes separadores en la función print().
Aceptar el reto

Meta diaria
58% 35 / 60 XP hoy. Una lección y un reto bastan.

Aprendo con videos
22 videos del canal del profesor: pandas, Colab, Shiny, Import y simulaciones.

¿Sabías que...?
Los números enteros de Python no tienen límite: prueba print(2 ** 1000).

MÓDULOS
Unidad 1 - Primeros pasos 2/3
Introducción a Python
Usando el Intérprete de Python
Introducción Informal a Python
Unidad 2 - Lógica y datos 0/3
Unidad 3 - Programas de verdad 0/3
Unidad 4 - Biblioteca y entorno 0/3
Unidad 5 - Herramientas e IA 0/7

Versión 5 · octubre de 2026

Contenido

- 1. Presentación**
- 2. Requisitos y cómo entrar**
- 3. La interfaz**
- 4. El inicio y el mapa de la aventura**
- 5. Un módulo paso a paso**
 - 5.1 Lección
 - 5.2 Laboratorio
 - 5.3 Retos
 - 5.4 Quiz
- 6. Puntos, niveles, medallas y diploma**
- 7. Laboratorio libre**
- 8. Bases de datos con pandas**
- 9. Aprendo con videos**
- 10. Evaluaciones y recursos del curso**
- 11. Buscador y notas**
- 12. Guía rápida de errores de Python**
- 13. La sección «Manual de usuario»**
- 14. Solución de problemas**
- 15. Para el profesor**

1. Presentación

Academia Bio-Python es una aplicación web para aprender Python desde cero. Reúne en un solo lugar los videos, las lecturas, la práctica de código, los retos y las evaluaciones del curso *Principios de programación con Python*.

Está pensada para que aprender se sienta como un juego: cada módulo es una **misión** de cuatro pasos y cada avance da **puntos de experiencia (XP)**, sube de **nivel** y desbloquea **medallas**. Todo el código se ejecuta con Python real dentro del navegador, sin instalar nada.

Idea de uso. Dedicar un rato cada día: mira la lección, prueba los ejemplos en el laboratorio, supera los retos y termina con el quiz. Una lección y un reto bastan para cumplir la meta diaria y mantener viva tu racha.

Lo que encontrarás	Para qué sirve
19 módulos en 5 unidades + 3 opcionales	Desde la instalación de Python hasta clases, biblioteca estándar y herramientas de IA; como bonus, Actividades Extras, Bases de datos con pandas y el Libro del curso (PDF).
Laboratorio de código	Escribir y ejecutar Python, con errores explicados en español.
Retos con verificación automática	Saber al instante si tu programa produce los resultados correctos.
Quizzes interactivos	Repasar la teoría con respuesta inmediata.
Evaluaciones y recursos	Quizzes y parciales oficiales, libro del curso, guías y más.

2. Requisitos y cómo entrar

- Un navegador actualizado: Chrome, Edge o Firefox (en computador o celular).
- **Conexión a internet.** La primera vez que ejecutas código se descarga el intérprete de Python (unos segundos). Los videos y algunos estilos también vienen de internet.

Pasos para entrar

1. Abre la dirección de la aplicación que te dio el profesor (o el archivo `index.html` de la carpeta).
2. En la pantalla de inicio de sesión escribe tu **usuario o cédula** y tu **contraseña**.
3. Pulsa **Ingresar**. Verás el inicio con tu nombre.
4. Para salir, usa el botón **Salir** al final de la barra lateral.

Tu progreso se guarda en el navegador que usas. Si cambias de computador, de navegador o borras los datos de navegación, la aplicación empieza de cero. Usa siempre el mismo equipo y navegador si quieres conservar tus puntos y medallas. Cada estudiante tiene su propio progreso aunque compartan computador.

3. La interfaz

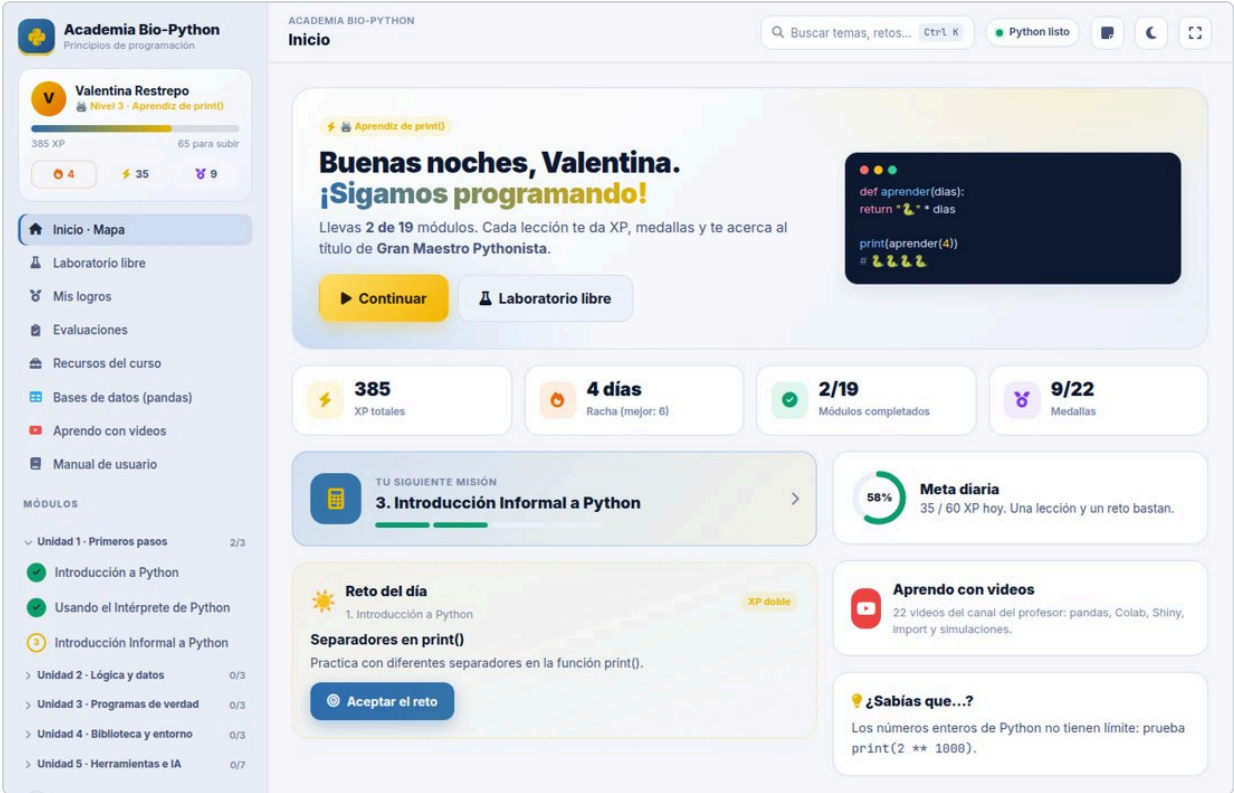


Figura 1. Barra lateral a la izquierda, barra superior y área de trabajo con el inicio.

Zona	Qué contiene
Tarjeta del jugador	Tu nombre, nivel, barra de XP (cuánto falta para subir), racha 🔥, XP de hoy ⚡ y medallas.
Secciones	Inicio · Mapa, Laboratorio libre, Mis logros, Evaluaciones, Recursos del curso, Bases de datos (pandas), Aprendo con videos y Manual de usuario.
Módulos	Las 5 unidades (se despliegan con un clic) y los módulos opcionales (bonus) «Actividades Extras», «Bases de datos con pandas» y «Libro del curso (PDF)», marcados con ★. El círculo de cada módulo muestra su número, amarillo si está en curso y verde con ✓ si está completado.
Barra superior	Dónde estás, el buscador (Ctrl+K), el estado de Python (amarillo: cargando; verde: «Python listo»), tus notas , el tema claro/oscuro y la pantalla completa.
Avisos	Aparecen abajo a la derecha: XP ganados, archivos descargados, etc.

En el celular

La barra lateral se oculta. Ábrela con el botón ≡ arriba a la izquierda y ciérrala tocando fuera de ella. El laboratorio y el quiz se acomodan en una sola columna.

El botón de la luna o el sol cambia entre tema claro y oscuro; la aplicación recuerda tu elección.

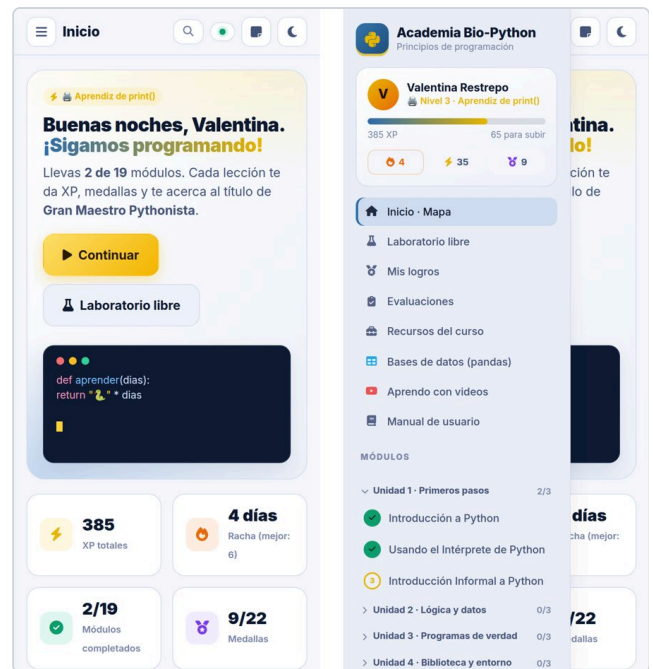


Figura 2. En el celular: inicio y menú lateral abierto.

4. El inicio y el mapa de la aventura

El inicio te recibe con un saludo y resume tu avance:

- **Continuar / ¡Empezar ahora!:** abre tu siguiente misión (el módulo en el que vas).
- **Estadísticas:** XP totales, racha de días, módulos completados y medallas.
- **Tu siguiente misión:** el módulo recomendado con sus cuatro barras de pasos (lección, laboratorio, retos, quiz).
- **Reto del día:** un reto distinto cada día que vale **doblo XP**.
- **Meta diaria:** el anillo se llena hasta 60 XP en el día.
- **¿Sabías que...?:** un dato curioso de Python que cambia cada día.

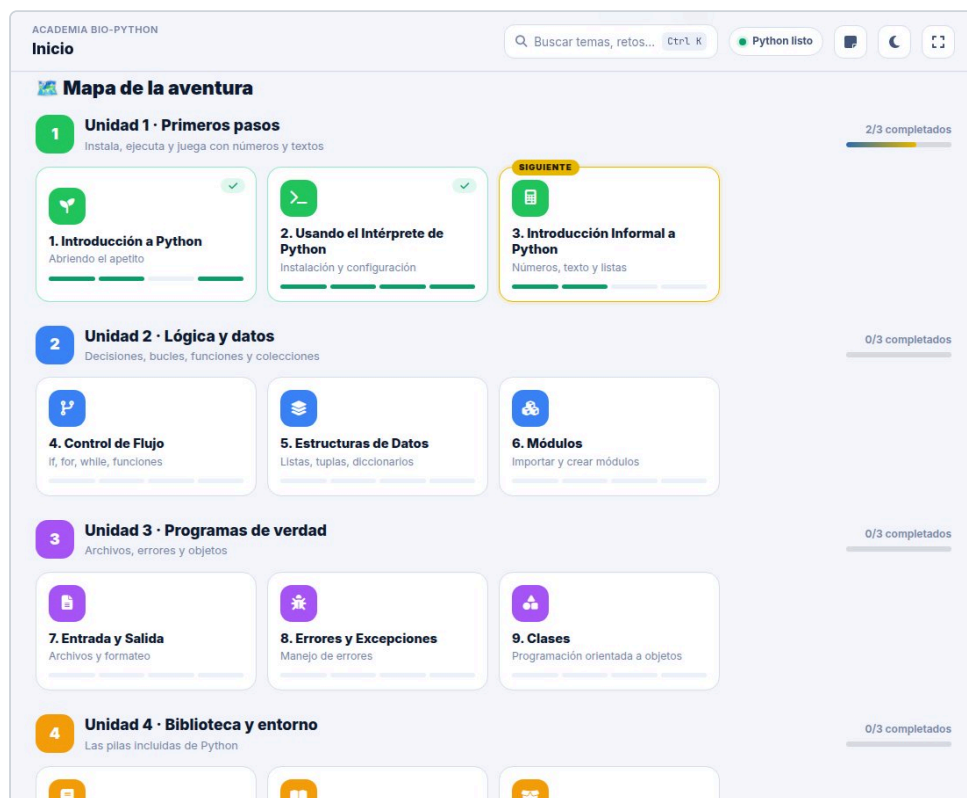


Figura 3. Mapa de la aventura: dos módulos de la Unidad 1 completados (✓) y la etiqueta «SIGUIENTE» en el tercero.

Más abajo está el **mapa de la aventura**: cada unidad muestra cuántos módulos completaste y cada tarjeta tiene cuatro barras que se vuelven verdes a medida que haces sus pasos. Puedes abrir cualquier módulo en cualquier orden, pero la etiqueta **SIGUIENTE** te indica el recomendado.

5. Un módulo paso a paso

Al abrir un módulo verás su encabezado (unidad, título y flechas ← → para ir al módulo anterior o siguiente) y la fila de **pasos**. El paso actual se resalta en azul y los terminados muestran el número en verde. Algunos módulos tienen pasos extra, como **Colab** o **Shiny**, con material adicional.

5.1 Lección

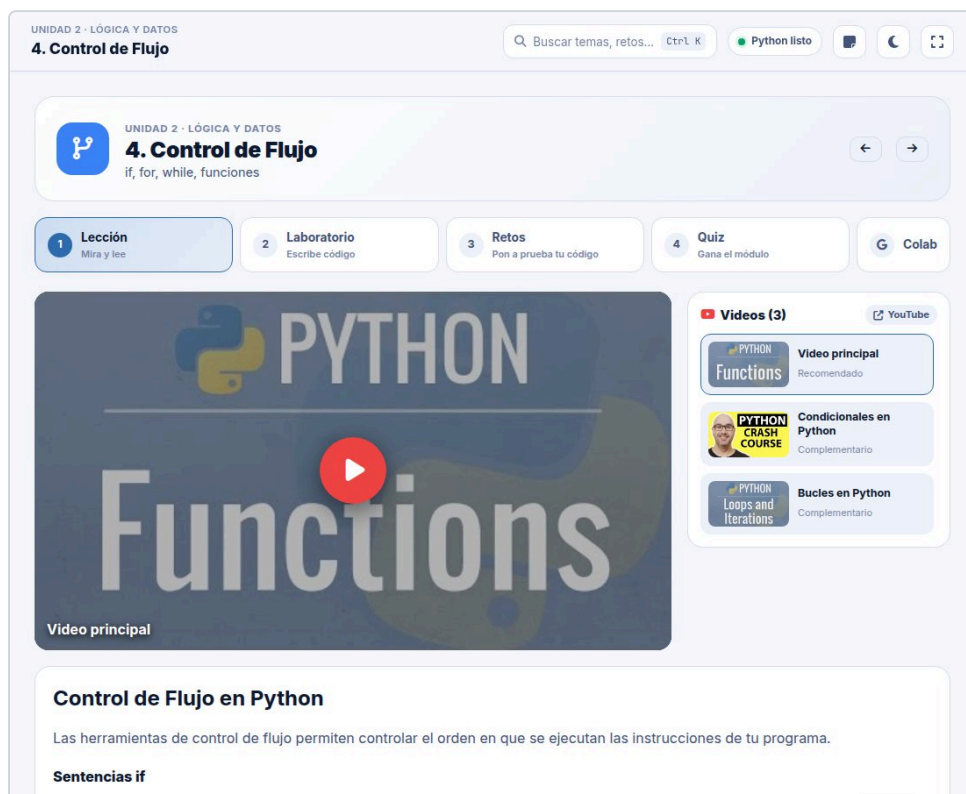


Figura 4. Lección de «4. Control de Flujo»: video principal, lista de videos y el texto debajo.

1. Pulsa el botón rojo ► para reproducir el video. La lista de la derecha tiene videos complementarios; al elegir uno se reproduce en el recuadro grande.
2. Lee el contenido. Los ejemplos de código tienen un botón ► **Probar** que copia el ejemplo al laboratorio y lo ejecuta (Figura 5).
3. Si el módulo tiene una **Guía práctica**, ábrela al final de la lección.
4. Al terminar pulsa **¡Lo entendí!**: ganas 15 XP y pasas al laboratorio.

UNIDAD 2 · LÓGICA Y DATOS

4. Control de Flujo

Buscar temas, retos...Ctrl K

Python listo

```
print('Uno')
else:
    print('Más')
```

Sentencias for

```
# Midiendo strings
palabras = ['gato', 'ventana', 'defenestrar']
for w in palabras:
    print(w, len(w))

# La función range()
for i in range(5):
    print(i)
```

▶ Probar

Sentencias while

```
a, b = 0, 1
while a < 10:
    print(a)
    a, b = b, a+b
```

▶ Probar

Definiendo Funciones

```
def fibonacci(n):
    """Escribe la serie de Fibonacci hasta n."""
    a, b = 0, 1
    while a < n:
        print(a, end=' ')
        a, b = b, a+b
```

▶ Probar

Figura 5. Ejemplos de la lección con el botón «▶ Probar».

5.2 Laboratorio

El laboratorio es tu espacio para experimentar. A la izquierda está el **editor** y a la derecha la **consola**, donde aparece lo que imprime tu programa.

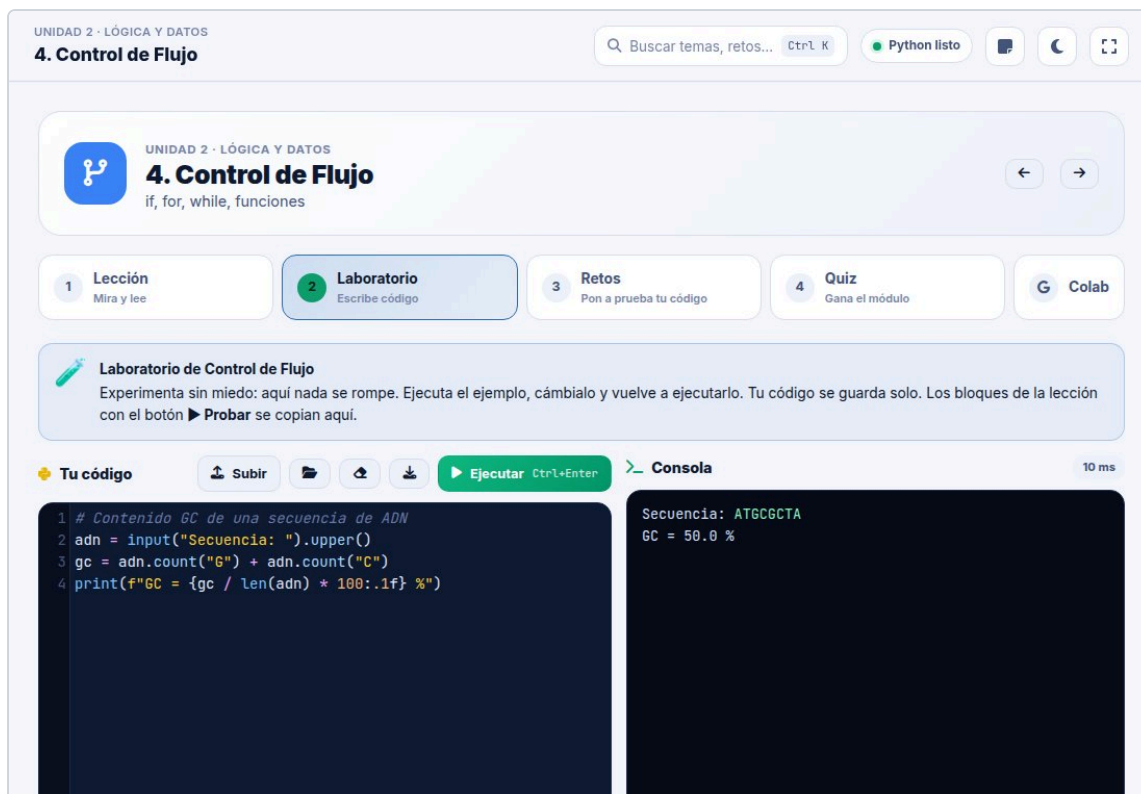


Figura 6. Programa que calcula el contenido GC de «ATGCGCTA» (escrito en Entradas): GC = 50.0 %.

1. Escribe o modifica el código. El editor colorea el código, numera las líneas y sangra automáticamente.
2. Si tu programa usa `input()`, escribe los datos en **Entradas para input()**, uno por línea. Si faltan datos, el navegador te los preguntará en una ventanita.
3. Pulsa ▶ **Ejecutar** o `Ctrl + Enter`. La primera vez Python tarda unos segundos en cargar.
4. Mira el resultado en la consola. Los datos que entraron por `input()` aparecen en verde.

Botón o tecla	Qué hace
▶ Ejecutar · Ctrl + Enter	Ejecuta el programa.
Borrador	Deja el editor vacío.
Descargar	Guarda el código como archivo <code>.py</code> para usarlo en Colab, Cursor o tu computador.
Tab / Shift + Tab	Aumenta o reduce la sangría (4 espacios).
Ctrl + /	Convierte en comentario (o descomenta) las líneas seleccionadas.

Tu código se guarda solo: si cierras la aplicación y vuelves, lo encontrarás donde lo dejaste. Puedes usar `numpy`, `matplotlib` o `pandas`; se descargan al importarlos y los gráficos aparecen en la consola.

Cuando hay un error: Profe Pitón

Si el programa falla, debajo de la consola aparece **Profe Pitón**: dice en qué línea está el problema, lo explica en español y sugiere cómo arreglarlo. Abajo, en letra pequeña, queda el mensaje original de Python.

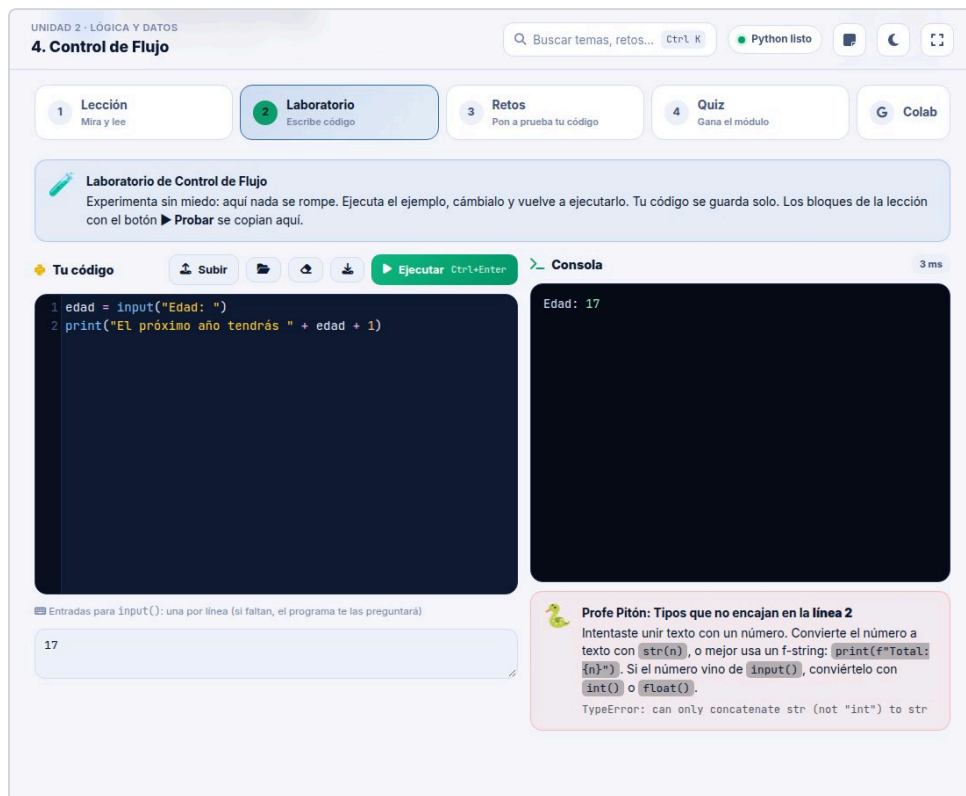


Figura 7. `"El próximo año tendrás " + edad + 1` mezcla texto y número: Profe Pitón sugiere usar `int()` o un f-string.

Equivocarse es parte de aprender: si corriges un error y vuelves a ejecutar con éxito, ganas la medalla **Cazabugs**. Si el programa entra en un bucle infinito, la aplicación lo detiene sola y te avisa.

5.3 Retos

Cada reto propone un programa para escribir. Pulsa el título para abrirlo: verás el enunciado, un editor con la **plantilla** (los comentarios dicen qué completar), la caja de entradas y la consola.

1. Completa la plantilla y pruébala con ► **Ejecutar** cuantas veces quieras.
2. Pulsa **Verificar**. La aplicación ejecuta tu programa y la solución oficial con las mismas entradas y compara los resultados.
3. Si coinciden: **¡Reto superado!** (25 XP). El número del reto se vuelve verde ✓.
4. Si falta algo: **¡Casi!** te dice qué valores no aparecen en tu salida y puedes ver la salida esperada.

The screenshot shows a web interface for a challenge titled "Número par o impar" (Number even or odd). The interface is part of "UNIDAD 2 · LÓGICA Y DATOS" and "4. Control de Flujo". It includes a search bar, a "Python listo" button, and a "Superado" status indicator. The challenge description asks to write a program that determines if a number is even or odd. The code editor shows the following Python code:

```
1 numero = int(input('Ingresa un número: '))
2 if numero % 2 == 0:
3     print(numero, 'es par')
4 else:
5     print(numero, 'es impar')
```

The console output shows the input "3" and the output "3 es impar". Below the console, there is an input field for "Entradas para input():" with the value "3". At the bottom, there are buttons for "Verificar", "Pista", "Ver solución", and a refresh icon. A green banner at the bottom of the challenge area says "¡Reto superado! Tu programa produce los resultados esperados." Below this, the next challenge "2 Tabla de multiplicar" is visible with a "+25 XP" reward.

Figura 8. «Número par o impar» con la entrada 3: el programa imprime «3 es impar» y el reto queda superado.

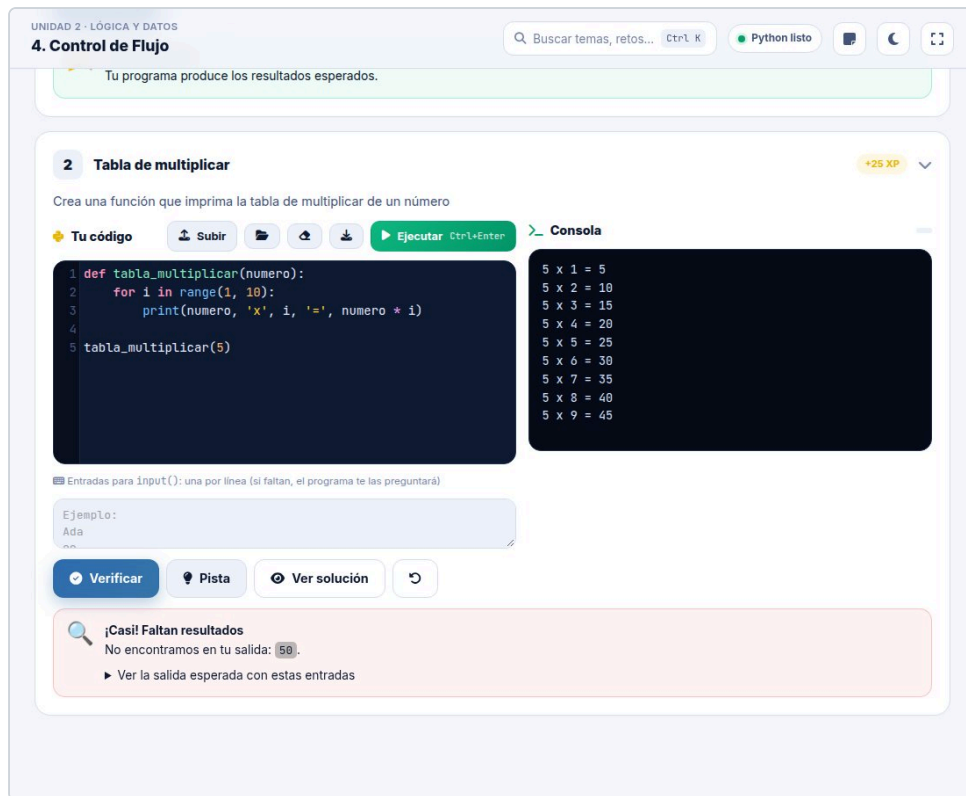


Figura 9. «Tabla de multiplicar» con `range(1, 10)`: falta la línea `5 x 10 = 50`, por eso la verificación pide el valor 50.

Botón	Qué hace
Verificar	Compara tu salida con la de la solución. No exige las mismas palabras: exige los mismos números (con los decimales pedidos) y las palabras clave (por ejemplo «par» o «impar»).
Pista	Da ideas sin revelar la solución (funciones que hay que definir, fórmulas, cuántos <code>print()</code> usa).
Ver solución	Pide confirmación y carga la solución. El reto valdrá 8 XP en lugar de 25.
↺	Vuelve a la plantilla original.

Algunos retos se practican fuera del navegador (por ejemplo los de Flask o Cursor). En ellos verás **«Ya lo hice»** para marcarlos cuando los completes en Colab o en tu computador.

5.4 Quiz

1. Pulsa **Empezar quiz**.
2. Elige una opción: se pinta de verde si acertaste; si no, se pinta de rojo y se marca en verde la correcta.
3. Pulsa **Siguiente**. Varias respuestas correctas seguidas forman un **combo** 🔥.
4. Al final verás el porcentaje. Con **70 % o más** el módulo queda completado y ganas 100 XP.

Puedes repetir el quiz: las preguntas cambian de orden y se guarda tu mejor resultado. Solo dan XP las respuestas correctas que superen tu mejor intento anterior.

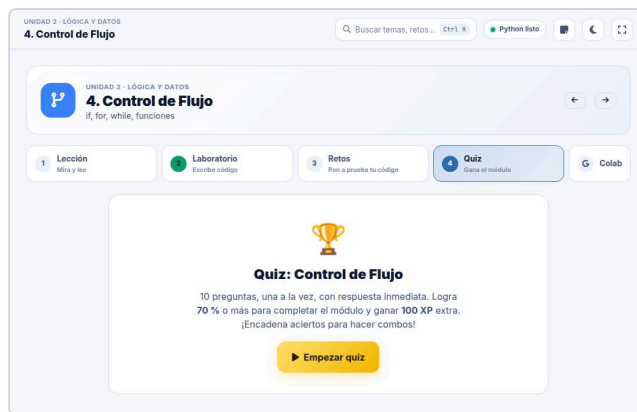


Figura 10. Portada del quiz.



Figura 11. Pregunta 1 de 10 respondida correctamente: «range()» en verde.

UNIDAD 2 · LÓGICA Y DATOS

4. Control de Flujo

Buscar temas, retos...Ctrl K

Python listo

UNIDAD 2 · LÓGICA Y DATOS

4. Control de Flujo

if, for, while, funciones

←

Módulo completado

→

1 Lección
Mira y lee

2 Laboratorio
Escribe código

3 Retos
Pon a prueba tu código

4 Quiz
Gana el módulo

G Colab



90%

9 de 10 correctas · mejor combo x5

¡Aprobado! Ya puedes avanzar al siguiente módulo.

↺ Repetir

▶▶ Siguiente módulo

Figura 12. Resultado: 9 de 10 correctas (90 %), módulo completado; el botón lleva al siguiente módulo.

6. Puntos, niveles, medallas y diploma

Acción	XP
Marcar la lección como leída («¡Lo entendí!»)	15
Primer programa que se ejecuta sin errores en el laboratorio del módulo	10
Reto superado sin ver la solución / con la solución	25 / 8
Reto del día	doble
Cada respuesta correcta nueva en un quiz	8
Módulo completado (quiz con 70 % o más)	100

Hay **11 niveles**, desde «Huevo de pitón» (0 XP) hasta «Gran Maestro Pythonista» (4200 XP), y **22 medallas** (primer programa, Cazabugs, Quiz perfecto, Combo x5, racha de 3 y 7 días, Graficador...). La **racha** cuenta los días seguidos en que ganas XP: si un día no estudias, vuelve a empezar. Cuando subes de nivel, ganas una medalla o completas un módulo, aparece una celebración.

En **Mis logros** ves tus estadísticas (programas ejecutados, retos, errores corregidos, mejor racha), todas las medallas (las grises aún están bloqueadas), la lista de niveles y la tabla de XP.

Al completar los 19 módulos del curso (los opcionales no son necesarios) se activa el botón **Diploma**, que abre un diploma con tu nombre, nivel, XP y medallas, listo para imprimir o guardar en PDF.

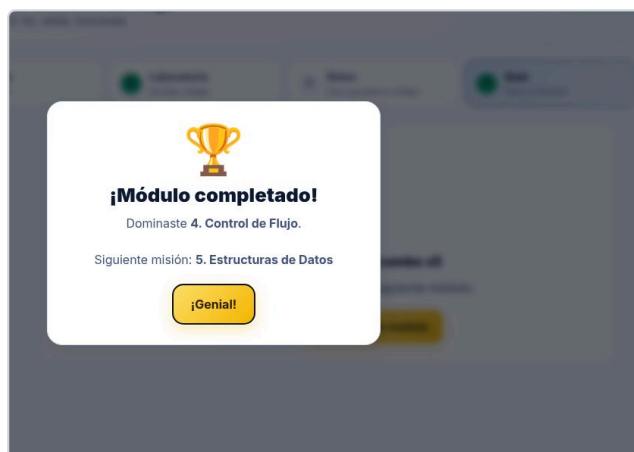


Figura 13. Celebración al completar un módulo.

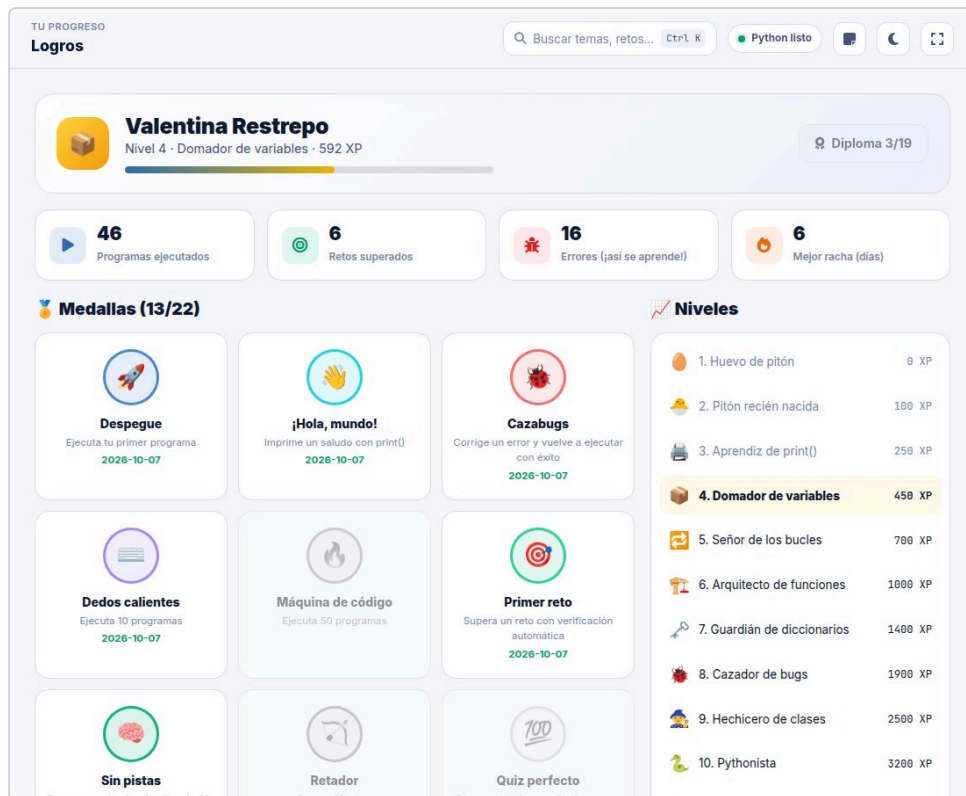


Figura 14. Mis logros: nivel 4 «Domador de variables», estadísticas, medallas y niveles.

7. Laboratorio libre

Es un laboratorio que no pertenece a ningún módulo, ideal para tus propios programas. Arriba tiene **experimentos de Bio-Python** listos para ejecutar: complemento de ADN, transcribir a ARN, IMC con funciones, gráfico de población, temperaturas y «Adivina el número». Al pulsar uno se carga y se ejecuta.

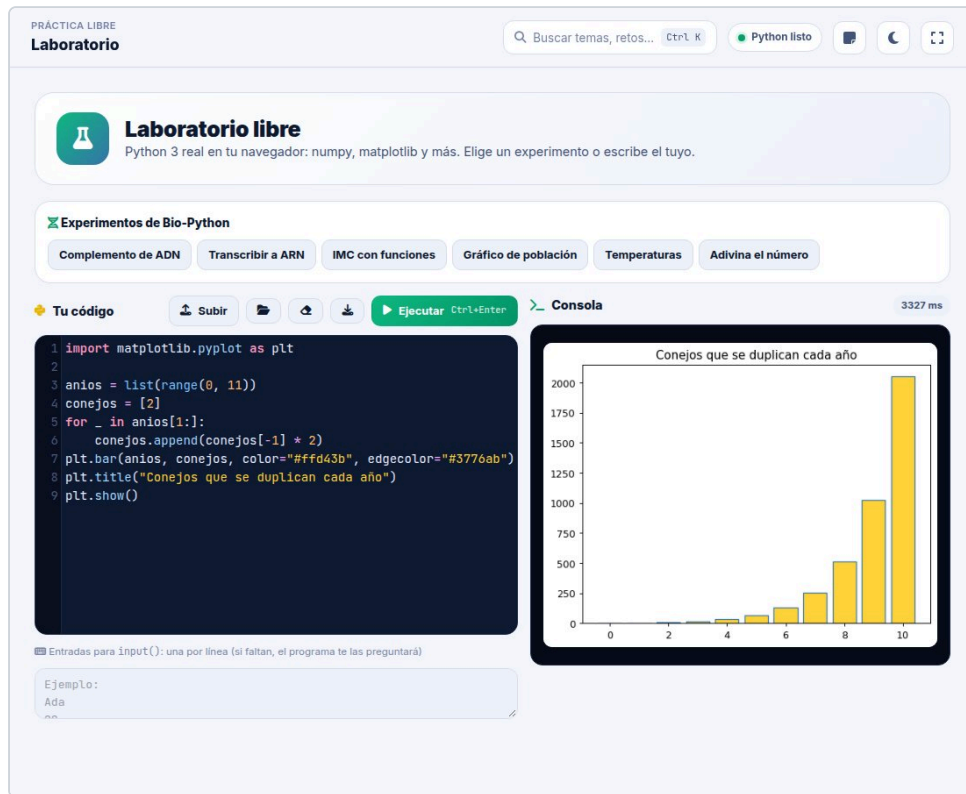


Figura 15. Experimento «Gráfico de población»: matplotlib dibuja conejos que se duplican cada año.

8. Bases de datos con pandas

El módulo opcional **Bases de datos con pandas** (en el bonus del mapa y en la barra lateral como **Bases de datos (pandas)**) enseña a manejar tablas de datos de cualquier disciplina con la librería **pandas**, tanto en la plataforma como en Google Colab. Tiene los mismos pasos que los demás módulos: Lección, Laboratorio, 10 retos, un quiz de 12 preguntas y el paso extra **Colab**. Como todo el bonus, da XP y medallas pero no cuenta para el progreso del curso ni para el diploma.

La lección

Tiene 16 temas con un índice de botones para saltar a cada uno: qué es un DataFrame, plataforma o Colab, crear DataFrames, cargar datos del PC, explorar, seleccionar, filtrar, ordenar, crear columnas, limpiar datos, agrupar y resumir, combinar tablas, fechas y texto, gráficos, exportar y un resumen rápido. Cada ejemplo tiene ► **Probar**.

Bases de datos con pandas

Buscar temas, retos... Ctrl K

Python listo

operaciones entre filas y columnas con pandas

Canal del profe

Dataframes y pandas en Python

Bases de datos con pandas

Aprende a crear, cargar, limpiar, analizar y graficar tablas de datos con **pandas**, la librería de Python más usada para manejar datos en cualquier disciplina: comercio, educación, salud, clima, biología, ingeniería, economía... Todos los ejemplos tienen el botón ► **Probar** y funcionan aquí mismo, en la plataforma.

1. ¿Qué es pandas? 2. Plataforma o Colab 3. Crear DataFrames 4. Cargar datos del PC 5. Explorar 6. Seleccionar 7. Filtrar 8. Ordenar 9. Nuevas columnas 10. Limpiar datos 11. Agrupar y resumir 12. Combinar tablas 13. Fechas y texto 14. Gráficos 15. Exportar 16. Resumen rápido

1. ¿Qué es pandas y qué es un DataFrame?

Un **DataFrame** es una tabla: filas (cada registro: un estudiante, una venta, un paciente) y columnas (cada variable: nombre, nota, precio, edad). Es como una hoja de Excel o una tabla de una base de datos, pero manejada con código, lo que permite repetir el análisis con miles o millones de filas en segundos. Cada columna sola es una **Series**.

Concepto	En pandas	Equivale a
Tabla	DataFrame	Hoja de cálculo, tabla SQL
Columna	Series (df["nota1"])	Una variable
Fila	Un registro (df.loc[0])	Una observación
Índice	df.index	Número o etiqueta de cada fila

```
import pandas as pd # la forma estándar de importarlo
```

► Probar

Figura 16. Lección de pandas: índice de temas y el primer tema, «¿Qué es pandas y qué es un DataFrame?».

Datos de práctica

Seis archivos ya están cargados en el Python de la plataforma, así que se leen directamente con `pd.read_csv("ventas.csv")`. En la lección (tema 4) cada uno tiene un botón para descargarlo y usarlo en Colab o en Excel.

Archivo	Disciplina	Contenido
ventas.csv	Comercio	120 ventas por fecha, región y producto
productos.csv	Comercio	Categoría y precio de 8 productos (para unir con ventas)
estudiantes.csv	Educación	Notas y asistencia de 40 estudiantes de 5 programas
clima.csv	Meteorología	Temperaturas y lluvia diaria de Medellín, Bogotá y Cali en marzo
pacientes.csv	Salud	Edad, peso, altura y presión de 50 pacientes, con faltantes y duplicados para practicar limpieza
plantas.csv	Biología	Medidas de sépalos y pétalos de 45 flores de 3 especies

Cargar tus datos desde el PC en la plataforma

1. Abre el paso **Laboratorio** del módulo (o el Laboratorio libre, o un reto).
2. Pulsa **Subir** y elige uno o varios archivos `.csv`, `.xlsx`, `.json` o `.txt`.
3. La consola muestra la línea para leerlo; **Usar en mi código** la escribe en el editor, justo después de `import pandas as pd`.
4. Ejecuta. `mostrar(df)` dibuja la tabla con sus filas y columnas.

BONUS - OPCIONAL

Bases de datos con pandas

DataFrames, carga de datos y análisis

1 Lección Mira y lee

2 **Laboratorio** Escribe código

3 Retos Pon a prueba tu código

4 Quiz Gana el módulo

G Colab

Laboratorio de Bases de datos con pandas

Experimenta sin miedo: aquí nada se rompe. Ejecuta el ejemplo, cámbialo y vuelve a ejecutarlo. Tu código se guarda solo. Los bloques de la lección con el botón ▶ **Probar** se copian aquí. Usa **Subir** para traer tus propios archivos (CSV, Excel, JSON) y para verlos y descargar resultados. Los datos de práctica ya están cargados.

Tu código

Subir

Ejecutar Ctrl+Enter

```

1 # Datos de práctica ya cargados: ventas, estudiantes, clima,
2 import pandas as pd
3
4 df = pd.read_csv("estudiantes.csv")
5 mostrar(df.head())
6 print("Filas y columnas:", df.shape)
7 print(df.groupby("programa")["nota1"].mean().round(2))
8
9 # Sube tu propio archivo con el botón «Subir» y léelo igual

```

Consola

«municipios.csv» listo para usar.

Léelo con:

```

import pandas as pd
df = pd.read_csv("municipios.csv")

```

Usar en mi código

Entradas para input(): una por línea (si faltan, el programa te las preguntará)

Ejemplo:

Ada

Figura 17. Después de subir «municipios.csv», la consola indica cómo leerlo y ofrece «Usar en mi código».

BONUS - OPCIONAL

Bases de datos con pandas

DataFrames, carga de datos y análisis

1 Lección
Mira y lee
2 Laboratorio
Escribe código
3 Retos
Pon a prueba tu código
4 Quiz
Gana el módulo
Colab

Laboratorio de Bases de datos con pandas

Experimenta sin miedo: aquí nada se rompe. Ejecuta el ejemplo, cámbialo y vuelve a ejecutarlo. Tu código se guarda solo. Los bloques de la lección con el botón ▶ **Probar** se copian aquí. Usa **Subir** para traer tus propios archivos (CSV, Excel, JSON) y 📄 para verlos y descargar resultados. Los datos de práctica ya están cargados.

🔥 Tu código Subir Ejecutar Ctrl+Enter Consola 2722 ms

```

1 import pandas as pd
2 m = pd.read_csv("municipios.csv", sep=";", decimal=",")
3 m["densidad"] = (m["habitantes"] / m["area_km2"]).round(1)
4 mostrar(m)
5 m.to_csv("densidad.csv", index=False)
6 print("Densidad promedio:", m["densidad"].mean().round(1))

```

	municipio	area_km2	habitantes	densidad
0	Medellin	388.6	2612958	6865.4
1	Envigado	78.8	242197	3073.6
2	Itagüi	21.1	289994	13743.8

3 filas x 4 columnas

Densidad promedio: 7894.3

Entradas para input(): una por línea (si faltan, el programa te las preguntará)

Ejemplo:
Ada

Figura 18. CSV de Excel en español (`sep=";"`, `decimal=","`): se calcula la densidad, `mostrar(m)` dibuja la tabla y se guarda «densidad.csv».

El botón con el ícono de **carpeta** (junto a Subir) abre **Archivos de Python**: la lista de archivos que tu código puede leer (los tuyos, los creados con `to_csv` o `to_excel` y los de práctica), con **Usar** y **Descargar**.

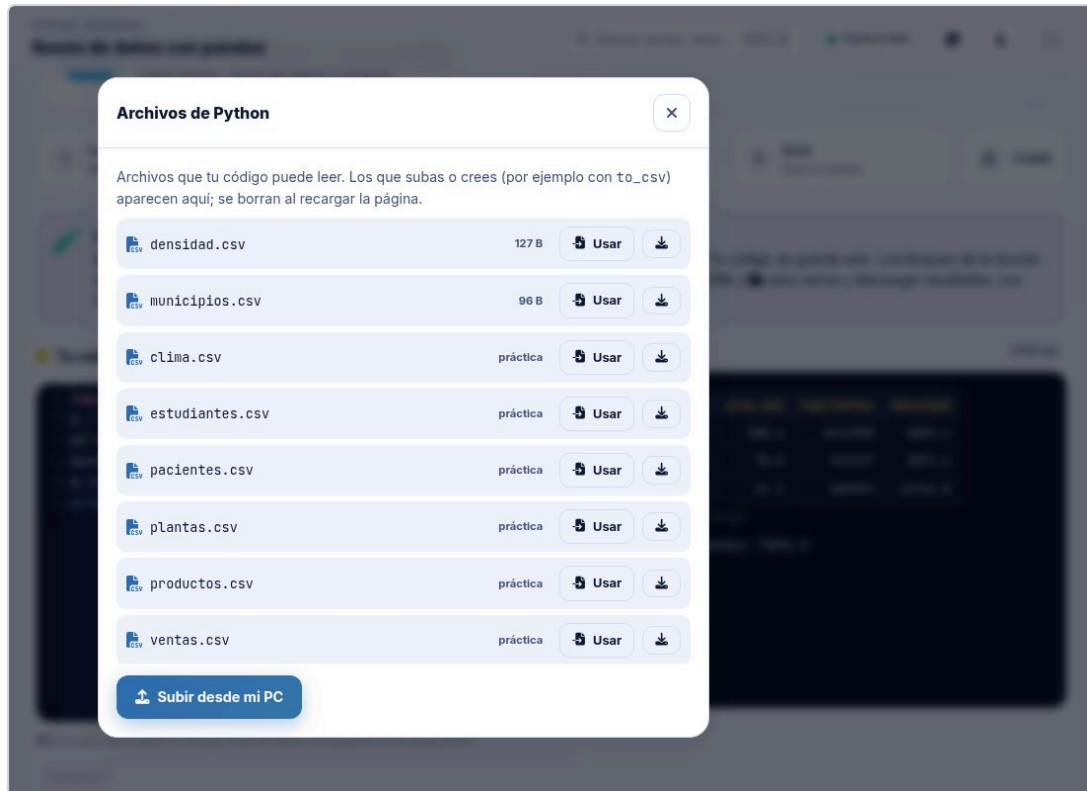


Figura 19. Archivos de Python: «densidad.csv» (creado por el programa) y «municipios.csv» (subido) listos para descargar o usar.

Los archivos subidos viven en la memoria del navegador: se borran al recargar la página. Tus datos no salen de tu computador.

El paso Colab

Es una guía para hacer lo mismo en Google Colab: crear el notebook, las cinco formas de cargar datos desde el PC (panel de archivos, `files.upload()`, Google Drive, una URL y Google Sheets), leer Excel, y guardar y descargar resultados con `files.download()`.

BONUS · OPCIONAL

Bases de datos con pandas

Buscar temas, retos... Ctrl K

Python listo

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv("ventas.csv") # el archivo quedó en /content/
df.head()
```

b) Con código: `files.upload()`. Aparece un botón «Elegir archivos» debajo de la celda.

```
from google.colab import files
subidos = files.upload() # escoge uno o varios archivos
nombre = list(subidos.keys())[0] # nombre del primero
import pandas as pd
df = pd.read_csv(nombre)
df.head()
```

c) Desde Google Drive (los archivos quedan guardados, no se borran):

```
from google.colab import drive
drive.mount("/content/drive") # pide permiso la primera vez

import pandas as pd
df = pd.read_csv("/content/drive/MyDrive/datos/ventas.csv") # ruta dentro de tu Drive
```

d) Desde una dirección web (URL), por ejemplo un CSV en GitHub (usa el enlace «Raw») o publicado en internet:

```
import pandas as pd
url = "https://raw.githubusercontent.com/mwaskom/seaborn-data/master/tips.csv"
propinas = pd.read_csv(url)
propinas.head()
```

e) Desde Google Sheets. En la hoja: **Archivo** → **Compartir** → **Publicar en la web** → **CSV**, copia el enlace y:

```
import pandas as pd
enlace = "https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/TU_ID/pub?output=csv"
hoja = pd.read_csv(enlace)
```

Excel: `pd.read_excel("archivo.xlsx", sheet_name="Hoja1")`. Para convertir una hoja de Excel en CSV: en Excel, **Archivo** → **Guardar como** → **CSV UTF-8**.

Figura 20. Paso Colab: formas de cargar datos desde el PC a Google Colab.

Retos

Los 10 retos usan los datos de práctica: crear un DataFrame, total vendido, estudiantes aprobados, temperatura por ciudad, limpiar datos de pacientes, índice de masa corporal por sexo, los 3 productos más vendidos, ventas por categoría (uniendo dos tablas), medidas por especie y ventas por mes. La verificación compara los números de tu salida con los de la solución, así que puedes imprimirlos a tu manera.

9. Aprendo con videos

En la barra lateral, **Aprendo con videos** reúne los videos del canal de YouTube del profesor John Jairo Estrada relacionados con el curso, organizados por tema. Pulsa un video para verlo en el reproductor de arriba; a la derecha verás su tema, botones para ir a las partes de la aplicación relacionadas y **Abrir en YouTube**. El botón **Ver el canal completo** abre el canal.

Los videos necesitan internet. Si abres la aplicación como archivo de tu computador (no desde su página web), YouTube puede mostrar «Error 153»: usa **Abrir en YouTube** o entra por la dirección publicada de la aplicación.

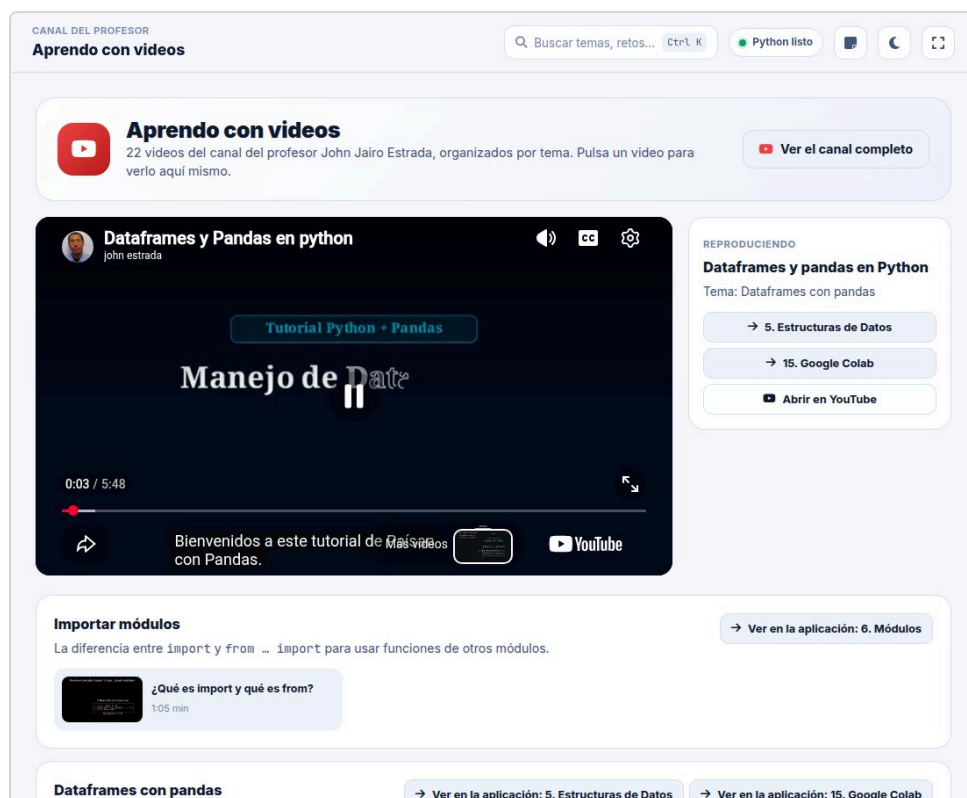


Figura 21. «Dataframes y pandas en Python» reproduciéndose; a la derecha, los botones a Estructuras de Datos y Google Colab.

Tema	Videos	Partes de la aplicación relacionadas
Importar módulos	1	6. Módulos
Dataframes con pandas	4	5. Estructuras de Datos · 15. Google Colab
De la unidad de observación al dataframe (apoyo)	4	5. Estructuras de Datos
Google Colab	3	15. Google Colab
Cargar datos CSV en Colab	2	15. Google Colab · 7. Entrada y Salida
Shiny for Python	2	Recursos: Shiny for Python · Conceptos clave de Shiny
Modelos y simulaciones en biología (apoyo)	6	Laboratorio libre

Los videos del canal también aparecen en la lista de videos de la **lección** de cada módulo relacionado, marcados con **Canal del profe**. Al final de la sección se listan los módulos que aún no tienen videos del canal.

10. Evaluaciones y recursos del curso

Evaluaciones reúne los 4 quizzes y 4 parciales oficiales. Cada tarjeta abre una página con el botón para iniciar la evaluación (en una ventana nueva), el **código QR** para abrirla desde el celular y el enlace directo (al pulsarlo se copia).

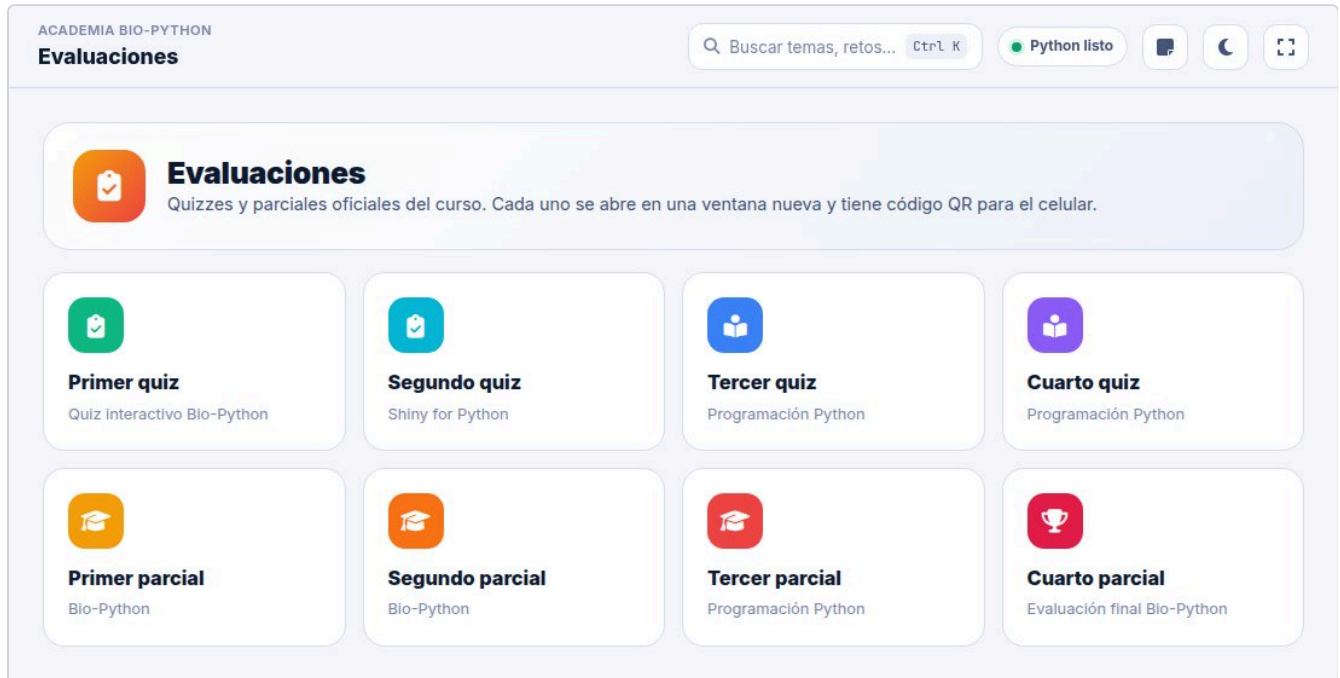


Figura 22. Sección Evaluaciones.

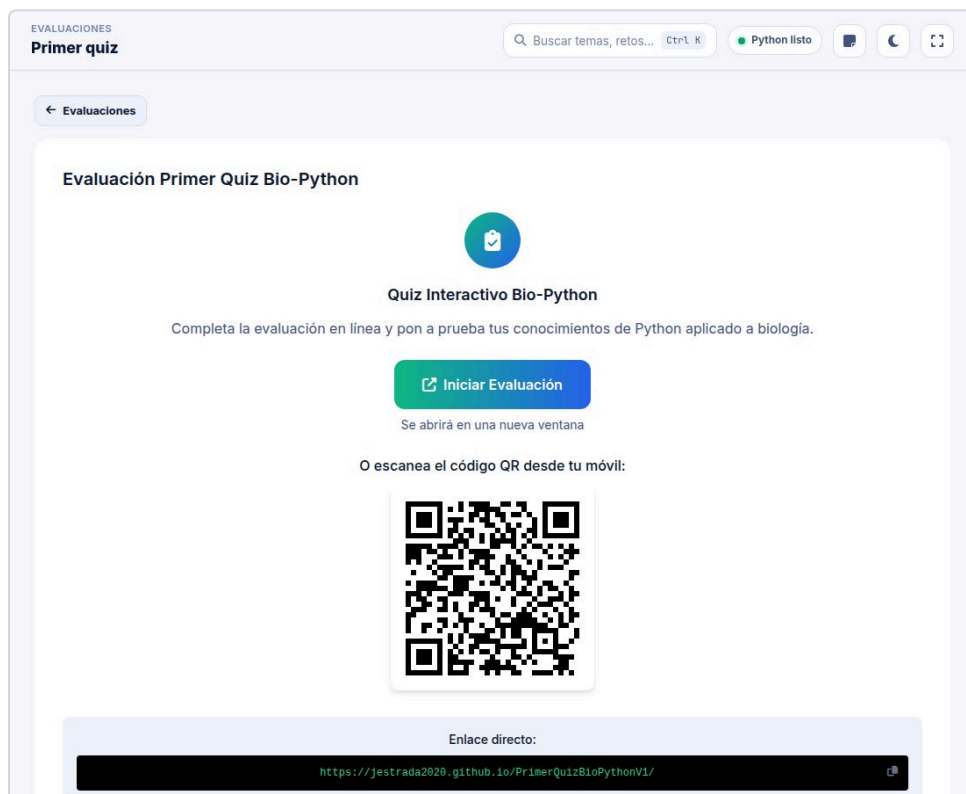


Figura 23. Primer quiz: botón «Iniciar Evaluación», código QR y enlace directo.

Libro del curso (PDF)

El módulo opcional **Libro del curso (PDF)** (en el bonus del mapa y al final de la lista de módulos) muestra el libro *Curso de programación: Python, R con RStudio y automatización con n8n* (98 páginas) dentro de la academia. El botón **Ver en ventana emergente** lo abre en una ventana aparte (si el navegador la bloquea, la aplicación avisa) y **Descargar PDF** lo guarda en tu computador. Como no tiene quiz, se completa con **Marcar como completado**.

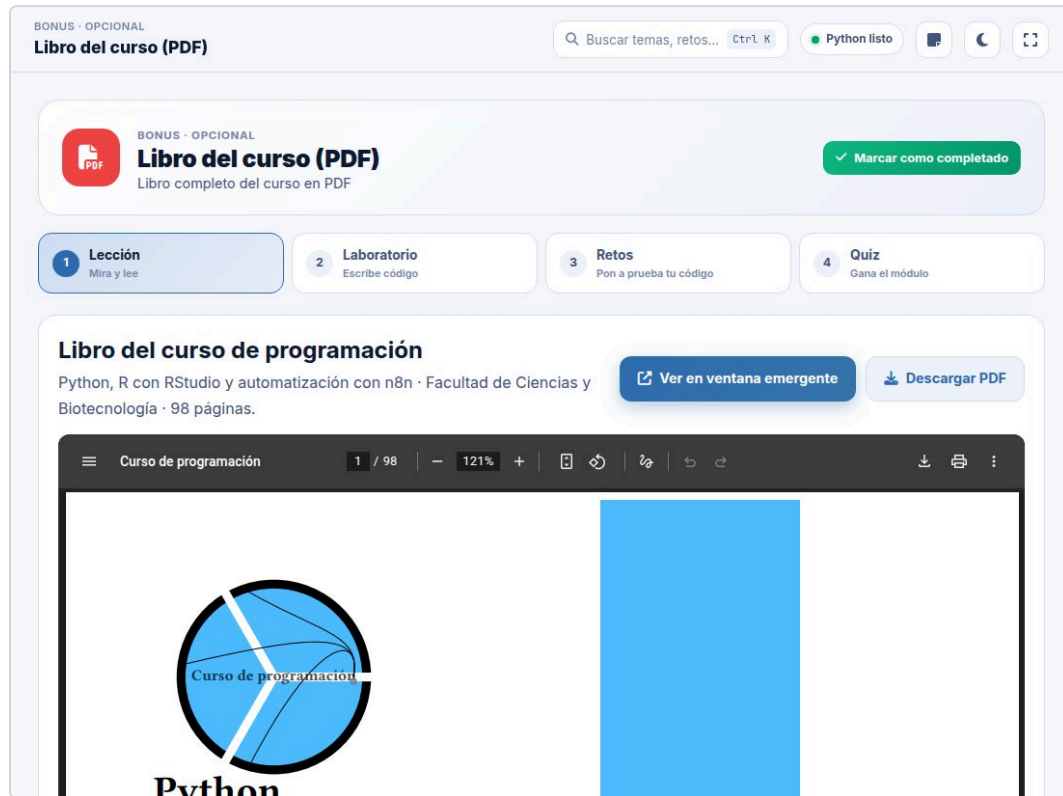


Figura 24. Módulo «Libro del curso (PDF)»: visor del libro y botones «Ver en ventana emergente» y «Descargar PDF».

Recursos del curso contiene el libro del curso en PDF, el resumen clave de Python, páginas recomendadas, Shiny for Python y sus conceptos clave, el editor de LaTeX (Overleaf), la guía de GitHub, el HTML de entregas y este manual. El botón **← Recursos del curso** regresa a las tarjetas.

ACADEMIA BIO-PYTHON

Recursos del curso

Buscar temas, retos... Ctrl K

Python listo

Recursos del curso
Libro del curso, guías, Shiny, LaTeX, GitHub y más.

Libro del curso (PDF)
Principios de programación con Python

Resumen clave de Python
La chuleta oficial del curso CES

Páginas recomendadas
Sitios para seguir aprendiendo

Shiny for Python
Aplicaciones web reactivas

Conceptos clave de Shiny
Guía de referencia

Editor de LaTeX (Overleaf)
Escribe informes científicos

Guía de GitHub
Control de versiones y publicación

Manual de usuario
Cómo usar la academia paso a paso

Figura 25. Sección Recursos del curso.

11. Buscador y notas

Pulsa **Buscar temas, retos...** o `Ctrl + K` y escribe una palabra: aparecen módulos, retos, quizzes, evaluaciones y recursos relacionados (también busca dentro del texto de las lecciones). Muévete con las flechas y abre con `Enter`.

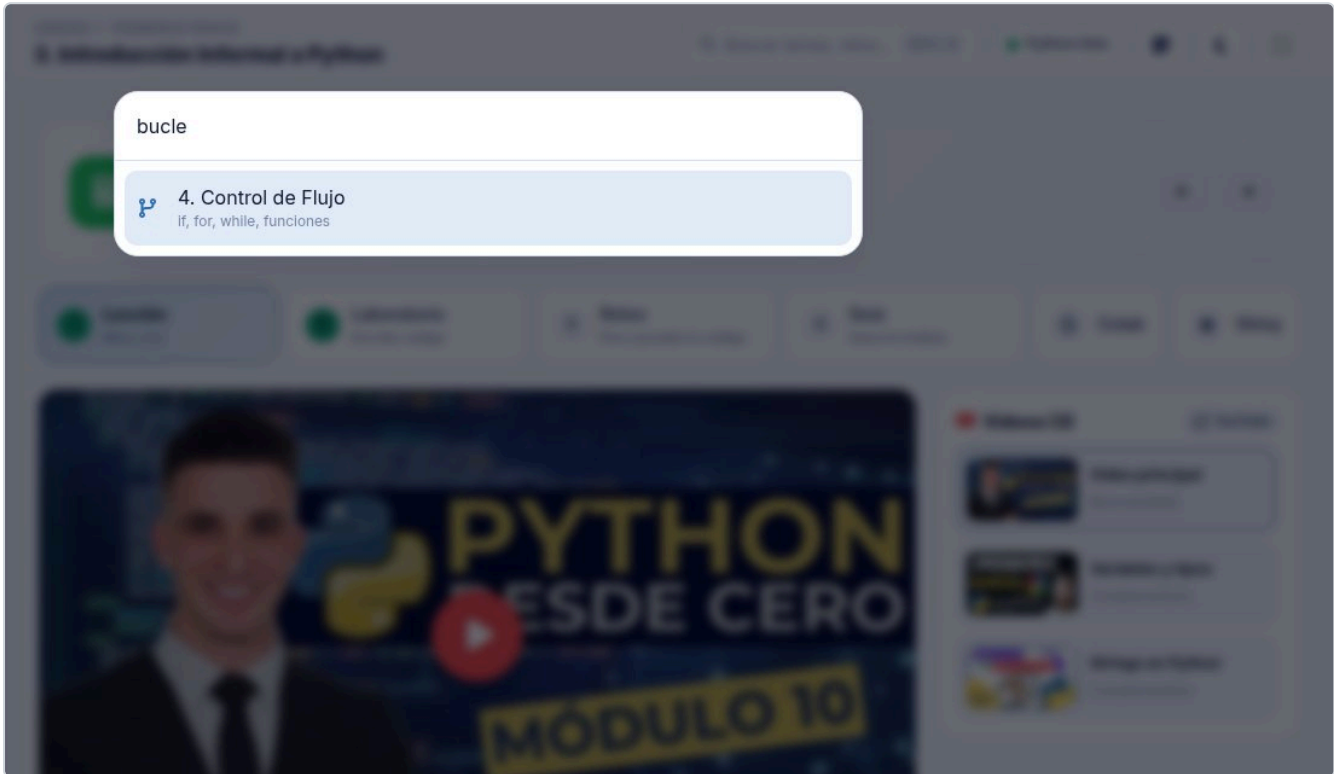


Figura 26. Buscando «bucle»: el buscador propone el módulo «4. Control de Flujo».

El botón de **notas** (arriba a la derecha) abre un cuaderno para el módulo en el que estás (o notas generales en el inicio). **Guardar** las conserva en el navegador y **Descargar todas** crea un archivo `mis_notas_biopython.md` con las notas de todos los módulos.

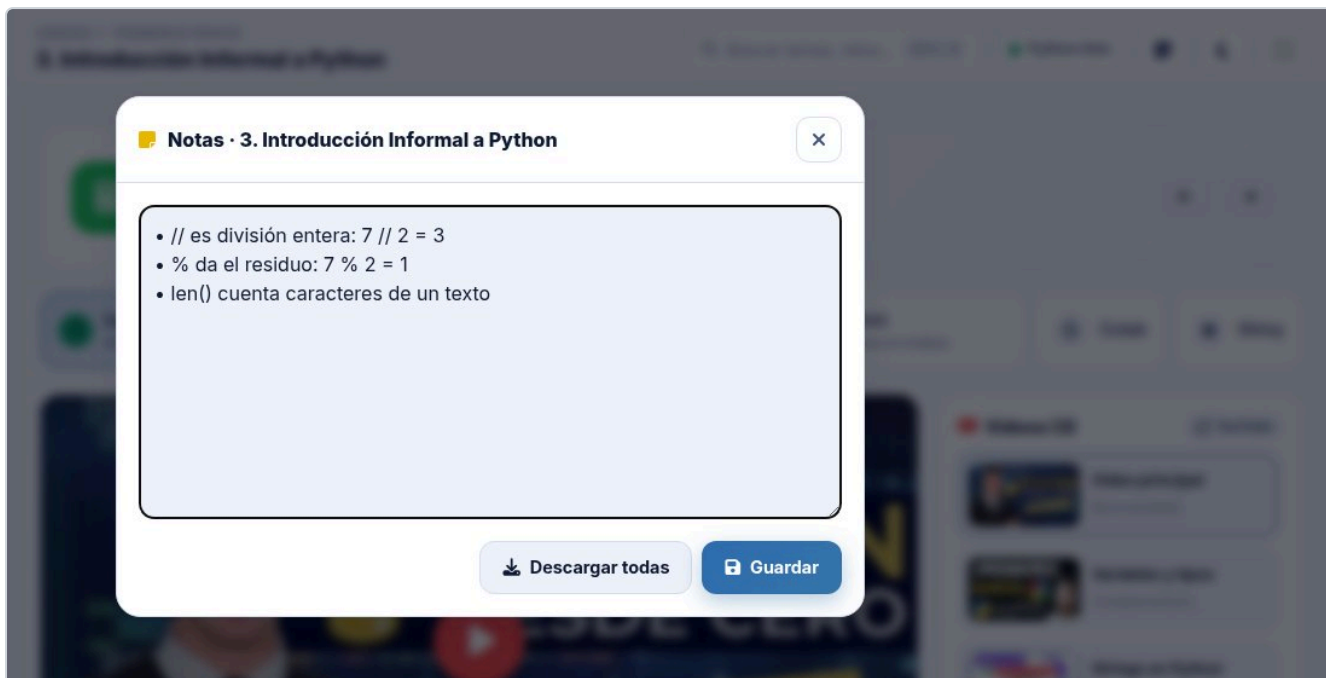


Figura 27. Notas del módulo «3. Introducción Informal a Python».

12. Guía rápida de errores de Python

Estos son los errores más comunes al empezar y cómo los explica Profe Pitón.

Error de Python	Qué significa	Cómo se arregla
<code>SyntaxError</code>	Una línea está mal escrita.	Revisa los dos puntos <code>:</code> después de <code>if</code> , <code>for</code> , <code>def</code> ..., comillas y paréntesis cerrados.
<code>IndentationError</code>	La sangría no es correcta.	El bloque después de <code>:</code> va 4 espacios a la derecha; las líneas del mismo bloque, alineadas.
<code>NameError</code>	Python no conoce ese nombre.	Revisa mayúsculas y ortografía; crea la variable antes de usarla; pon los textos entre comillas.
<code>TypeError</code>	Tipos que no encajan (por ejemplo texto + número).	Convierte con <code>int()</code> , <code>float()</code> o <code>str()</code> , o usa f-strings.
<code>ValueError</code>	Un texto no se puede convertir a número.	Revisa las entradas; usa punto decimal (<code>3.5</code>), no coma.
<code>ZeroDivisionError</code>	División entre cero.	Comprueba con <code>if</code> que el divisor no sea 0.
<code>IndexError</code>	Posición que no existe en la lista.	Las posiciones empiezan en 0; usa <code>len()</code> .
<code>KeyError</code>	Clave que no está en el diccionario.	Usa <code>dic.get(clave)</code> o <code>if clave in dic</code> .
<code>AttributeError</code>	Ese dato no tiene ese método.	Por ejemplo, en listas se usa <code>.append()</code> , no <code>.push()</code> .
<code>EOFError</code>	Faltan datos para <code>input()</code> .	Escribe un dato por línea en «Entradas para <code>input()</code> ».
¿Bucle infinito?	El programa no terminaba y se detuvo.	Asegúrate de que la condición del <code>while</code> llegue a ser falsa.

13. La sección «Manual de usuario»

Este manual está dentro de la aplicación: en la barra lateral pulsa **Manual de usuario** (también está en Recursos del curso). Se muestra en un visor y tiene dos botones:

- **Ver en ventana emergente:** lo abre en una ventana aparte. Si el navegador bloquea las ventanas emergentes, la aplicación te avisa.
- **Descargar PDF:** guarda el archivo `manual_usuario.pdf`.

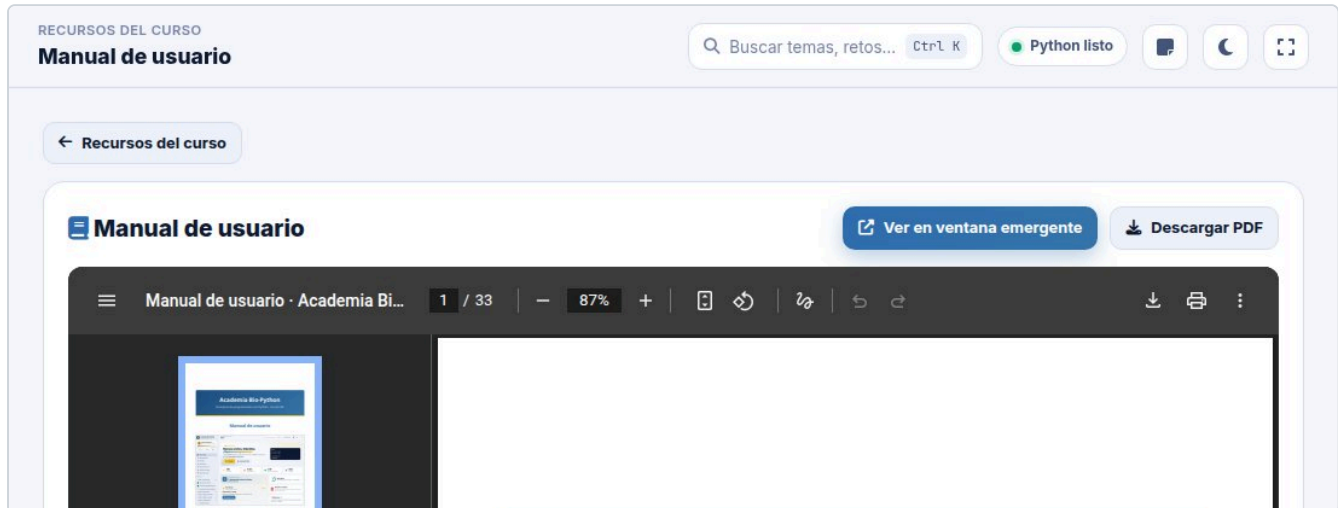


Figura 28. La sección «Manual de usuario» con sus botones (el visor muestra el PDF en el navegador).

14. Solución de problemas

Situación	Causa y solución
El indicador dice «Preparando Python...» mucho tiempo	La primera descarga de Python tarda según la conexión. Espera; si dice «Python sin conexión», revisa internet y recarga la página.
Desaparecieron mis puntos y medallas	El progreso se guarda en el navegador. Abre la aplicación en el mismo computador y navegador de siempre, sin modo incógnito.
«ID/C.C. o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y espacios. Si el problema sigue, pide al profesor que confirme tu usuario.
El programa pide datos en una ventanita	Tu programa usa <code>input()</code> y no había datos en «Entradas». Escríbelos ahí, uno por línea, para no tener que teclearlos cada vez.
La verificación dice «¡Casi!» aunque mi programa funciona	Faltan resultados que pide el enunciado (por ejemplo los decimales o una línea). Abre «Ver la salida esperada» y compárala con la tuya.
«Este reto se practica fuera del navegador»	Usa librerías que no funcionan en el navegador (Flask) o no es código Python. Hazlo en Colab o en tu computador y pulsa «Ya lo hice».
<code>ModuleNotFoundError</code>	El módulo no existe o no funciona en el navegador (por ejemplo, un módulo propio en otro archivo). Pruébalo en Colab o en tu computador.
El video muestra «Error 153» o no se reproduce	YouTube no reproduce videos incrustados cuando la aplicación se abre como archivo local, y todos necesitan internet. Usa «Abrir en YouTube» (en la lista de videos de la lección o en Aprendo con videos) o entra por la dirección publicada.
No se abre una evaluación o el manual en ventana nueva	El navegador bloqueó la ventana emergente. Permite las ventanas emergentes para este sitio, o usa el enlace directo / «Descargar PDF».
Subí un archivo y ya no aparece	Los archivos subidos se borran al recargar la página. Súbelo otra vez con «Subir».
El CSV se lee en una sola columna o con números raros	Probablemente usa punto y coma y coma decimal (Excel en español): <code>pd.read_csv("a.csv", sep=";", decimal=",")</code> . Si las tildes se ven mal, agrega <code>encoding="latin-1"</code> .
En «Mis logros» aparece «Registro para tu profesor»	Tu profesor activó el registro: la academia le envía tus horas de ingreso y salida y tus actividades (lecciones, retos, notas de los quizzes).
En el celular no veo el menú	Toca el botón  arriba a la izquierda.

15. Para el profesor

- **Agregar estudiantes:** entre con el usuario administrador, use el panel de administración y luego «Exportar usuarios» para pegar la lista en `js/auth.js`. El procedimiento detallado está en `_seguridadBasica.md`.
- **Cambiar el contenido:** los videos, textos, retos y preguntas de cada módulo están en `js/modules-data.js`. Un reto es `{ title, description, template, solution }`; una pregunta es `{ question, options, correct }`. El archivo `README.md` explica cómo agregar módulos, evaluaciones y recursos.
- **Datos de pandas:** los archivos de práctica están en `data/` y, para el navegador, en `js/datos-pandas.js`; el módulo está en `js/modulo-pandas.js`.
- **Registro en Google Forms:** ejecute `docs/crear_formularios.gs` en `script.google.com` (función `crearFormularios`) y copie el bloque `REGISTRO_CONFIG` que imprime en `js/registro-config.js`. Desde ese momento la academia envía sola la hora de ingreso, la de salida y la duración de cada sesión, y las lecciones, retos, notas de los quizzes (0 a 5) y módulos completados a la hoja «Academia Bio-Python · Registros».
- **Verificación de retos:** se ejecuta la solución con las mismas entradas que el estudiante; por eso la solución debe imprimir los resultados que se quieren exigir.
- **Actualizar este manual:** edite `docs/manual_usuario.html` y genere el PDF con Chrome:
`google-chrome --headless --no-pdf-header-footer --print-to-pdf=manual_usuario.pdf manual_usuario.html` (desde la carpeta `docs`).

Los usuarios y contraseñas de `js/auth.js` son visibles para quien abra el código de la página publicada. No use contraseñas personales de los estudiantes.